

PARTNYOR PUL O'TKAZMALARI MONITORING TIZIMI

FUNKSIYALAR SPESIFIKATSIYASI

To'liq texnik hujjat - F1 dan F14 gacha batafsil

Tashkilot turi: kommertsiya banki

Asosiy foydalanuvchi: bek-ofis operatori

Partnyorlar soni: 3-4 ta

Backend: .NET 10 | Frontend: Vue 3 | DB: PostgreSQL

Sana: 14.06.2026

Mundarija

- Kirish va belgilanishlar
- Mavjud funksiyalar (boshliq ko'rgan):
 - F1. Yagona tranzaksiyalar ro'yxati
 - F2. Filtr
 - F3. Qidiruv
 - F4. Tafsilot modali
 - F5. Xatolar paneli
 - F6. Xato yozuvlar ro'yxati
 - F7. Excel eksport
 - F8. Foydalanuvchi va partnyor boshqaruvi
- Qo'shimcha funksiyalar (boshliq talabi bo'yicha):
 - F9. Retry / qayta yuborish
 - F10. Bosh sahifa dashboard widgetlari
 - F11. Izoh va status tarixi
 - F12. Audit jurnali (lite)
 - F13. Bildirishnoma (threshold alert)
 - F14. Parol o'zgartirish va 2FA
- Yangi DB jadvallari (jamlanma)
- Yangilangan bajarilish rejasi

Kirish va belgilanishlar

Ushbu hujjat asosiy Texnik_Hujjat.pdf ning funksiyalarini batafsil ochib beradi va boshliq talabi bo'yicha qo'shilgan yangi funksiyalarni (F9-F14) qo'shadi. Har bir funksiya bir xil formatda yozilgan: maqsad, aktor, kirish, chiqish, xato holatlari, UI va API.

Rollar

- operator - bek-ofis xodimi, asosiy foydalanuvchi.
- admin - foydalanuvchi va partnyor boshqaruvi, sozlamalar.
- auditor - faqat o'qish (audit jurnali). F12 da paydo bo'ladi.

Status qiymatlari

created, sent, pending, paid, cancelled, failed

Xato toifalari (error_category)

KYC_FAIL, INSUFFICIENT_FUNDS, BENEFICIARY_NOT_FOUND,
LIMIT_EXCEEDED, TIMEOUT, CANCELLED_BY_SENDER, OTHER

MAVJUD FUNKSIYALAR (F1 - F8)

Quyidagi funksiyalar asosiy hujjatda qisqa berilgan edi - bu yerda batafsil ochib berilgan.

F1. Yagona tranzaksiyalar ro'yxati

Barcha 3-4 partnyordan kelgan o'tkazmalarni bitta jadvalda ko'rsatadi. Bu tizimning asosiy ish ekrani. Standart holatda bugungi yozuvlar, eng yangisi yuqorida.

Asosiy aktor

operator

Kirish (input)

- So'rov parametrlari: sahifa (page), bir sahifadagi soni (limit, standart 50), saralash (sent_at bo'yicha kamayuvchi).
- Filtr va qidiruv parametrlari F2, F3 dan keladi.

Chiqish (output)

- Jadval. Ustunlar: sana (sent_at), partnyor, status, yo'nalish (INCOMING/OUTGOING), summa va valyuta, mijoz F.I.Sh, error_category.
- Sahifalash: jami soni, joriy sahifa, oldingi/keyingi.
- Status rangli belgi: paid - yashil, failed - qizil, pending - sariq.

Xato holatlari

- Ma'lumot yo'q bo'lsa: 'Yozuv topilmadi' xabari.
- DB xatosi bo'lsa: 500 va umumiy xato xabari, log yoziladi.

UI ko'rinishi

PaymentsView.vue. Yuqorida filtr paneli, ostida jadval, pastda sahifalash. Qatorerga bosilsa F4 modal ochiladi.

API

```
GET /api/payments?page=&limit=      -- rol: operator
```

F2. Filtr

Operatorga ro'yxatni partnyor, status, sana oralig'i va valyuta bo'yicha toraytirishga yordam beradi. Filtrlar birga ishlaydi (AND).

Asosiy aktor

operator

Kirish (input)

- partner - partnyor ID yoki kodi.
- status - bir yoki bir nechta status.
- from / to - sana oralig'i (sent_at bo'yicha).
- currency - valyuta kodi (USD, RUB, UZS, ...).

Chiqish (output)

- Filtrga mos yozuvlar (F1 formatida).
- Faol filtrlar 'chip' ko'rinishida ko'rinadi, bittalab o'chiriladi.

Xato holatlari

- Noto'g'ri sana formati: 400 va tushuntirish.
- from > to bo'lsa: 400 'sana oralig'i noto'g'ri'.

UI ko'rinishi

Filtr paneli jadval ustida. 'Tozalash' tugmasi barcha filtrni oladi. Filtr o'zgarsa ro'yxat avtomatik yangilanadi.

API

```
GET /api/payments?partner=&status=&from=&to=&currency=
```

F3. Qidiruv

Bitta o'tkazmani tez topish uchun. PaymentRef, MTCN, telefon yoki F.I.Sh bo'yicha qidiradi.

Asosiy aktor

operator

Kirish (input)

- q - qidiruv matni (bitta qator).
- Tizim q ni payment_ref, mtcn, partner_txn_id, sender/receiver phone va full_name bo'yicha qidiradi.

Chiqish (output)

- Mos yozuvlar ro'yxati (F1 formatida).
- Aniqlik bitta mos kelsa, to'g'ridan-to'g'ri F4 modal ochilishi mumkin.

Xato holatlari

- Bo'sh so'rov: filtrsiz ro'yxat qaytadi.
- Hech narsa topilmasa: 'Topilmadi' xabari.

UI ko'rinishi

Jadval ustidagi qidiruv qatori (lupa belgisi). Enter bosilsa qidiradi.

API

```
GET /api/payments?q=901234567 -- rol: operator
```

F4. Tafsilot modali

Bitta o'tkazmaning barcha maydonlarini ko'rsatadi: summa, valyuta, jo'natuvchi va qabul qiluvchi, status, xato kodi va matni.

Asosiy aktor

operator

Kirish (input)

- Yo'l parametri: o'tkazma id.

Chiqish (output)

- O'tkazmaning to'liq ma'lumotlari.
- PII (passport, telefon) maskalangan: +998 90 *** ** 67.
- Xato bo'lsa: error_category, error_code, error_message ko'rinadi.

Xato holatlari

- id topilmasa: 404.
- Ruxsat bo'lmasa: 403.

UI ko'rinishi

PaymentDetailModal.vue - markaziy modal oyna. Bo'limlar: umumiy, jo'natuvchi, qabul qiluvchi, xato, vaqtlar. 'Yopish' tugmasi.

API

GET /api/payments/{id} -- rol: operator

F5. Xatolar paneli

Barcha xato o'tkazmalarni toifa x partnyor kesimida jadval ko'rinishida ko'rsatadi. Qaysi partnyorda qaysi sababdan nechta xato borligini bir qarashda ko'rsatadi.

Asosiy aktor

operator

Kirish (input)

- from / to - sana oraliq'i (standart: oxirgi 14 kun).
- partner - ixtiyoriy, bitta partnyorga toraytirish.

Chiqish (output)

- Toifa x partnyor jadvali: har yacheyka - xato soni.
- Har toifa bo'yicha jami va foiz.
- Umumiy jami xatolar soni.

Xato holatlari

- Tanlangan oraliqda xato yo'q: 'Xatolar yo'q' xabari (ijobiy holat).

UI ko'rinishi

ErrorsDashboardView.vue. Yuqorida sana va partnyor filtri, o'rtada matritsa jadval. Yacheykaga yoki toifa nomiga bosilsa F6 ochiladi.

API

GET /api/errors/stats?from=&to=&partner= -- rol: operator

F6. Xato yozuvlar ro'yxati

F5 da tanlangan kesim (masalan, Partnyor 2 ning TIMEOUT xatolari) bo'yicha aniq yozuvlar ro'yxati.

Asosiy aktor

operator

Kirish (input)

- error_cat - toifa.
- partner - partnyor (ixtiyoriy).
- from / to - sana oraliq'i.

Chiqish (output)

- Shu kesimdagi xato o'tkazmalar (F1 formatida + error_message ustuni).

Xato holatlari

- Mos yozuv yo'q: bo'sh ro'yxat.

UI ko'rinishi

F5 ostida ochiladigan panel yoki alohida ro'yxat. Qatorga bosilsa F4 modal.

API

GET /api/payments?error_cat=TIMEOUT&partner=2&from=&to=

F7. Excel eksport

Joriy filtr va qidiruvga mos o'tkazmalarni .xlsx faylga chiqaradi. Kunlik yoki oraliq hisobot uchun.

Asosiy aktor

operator

Kirish (input)

- Joriy filtr parametrlari (F2, F3 dagidek).

Chiqish (output)

- XLSX fayl: barcha ustunlar, sarlavha qatori, sana bilan nomlangan.
- PII maskalangan (xavfsizlik).

Xato holatlari

- Juda katta hajm (>50000 qator): ogohlantirish, oraliqni toraytirish taklifi.

UI ko'rinishi

Jadval ustida 'Excel' tugmasi. Bosilganda joriy filtr bilan fayl yuklab olinadi.

API

GET /api/payments/export.xlsx?partner=&status=&from=&to=

F8. Foydalanuvchi va partnyor boshqaruvi

Admin foydalanuvchilarni (yaratish, rol berish, faolsizlantirish) va partnyorlarni (qo'shish, nom o'zgartirish) boshqaradi.

Asosiy aktor

admin

Kirish (input)

- Foydalanuvchi: login, F.I.Sh, rol, parol.
- Partnyor: kod, nom, faol/nofaol.

Chiqish (output)

- Foydalanuvchilar va partnyorlar ro'yxati va CRUD natijasi.

Xato holatlari

- Login takrorlansa: 400 'bunday login bor'.
- Oxirgi adminni o'chirishga urinish: 400 bloklaydi.

UI ko'rinishi

AdminView.vue - 2 tab: Foydalanuvchilar va Partnyorlar. Jadval + qo'shish/tahrirlash formasi.

API

```
GET/POST /api/admin/users    PUT /api/admin/partners/{id}  -- admin
```


QO'SHIMCHA FUNKSIYALAR (F9 - F14)

Boshliq talabi bo'yicha qo'shilgan yangi funksiyalar. Bular yangi DB jadvallari va endpointlarni talab qiladi.

F9. Retry / qayta yuborish

Texnik sabab (TIMEOUT) bilan to'xtagan o'tkazmani operator bitta tugma bilan partnyorga qayta yuboradi. Mantiqiy xatolar (KYC_FAIL, AML) retry qilinmaydi.

Asosiy aktor

operator

Kirish (input)

- Yo'l parametri: o'tkazma id.
- Tugma faqat error_category texnik (TIMEOUT/OTHER) bo'lganda faol.

Chiqish (output)

- Yangi yuborish urinishi; status 'pending' ga o'tadi.
- retry_count oshadi, last_retry_at yangilanadi.

Xato holatlari

- retry_count limitdan oshgan (>3): 400 'limit tugadi'.
- Mantiqiy xato yozuvga retry: 400 'bu xato qayta yuborilmaydi'.

UI ko'rinishi

F4 modalida 'Qayta yuborish' tugmasi. Tasdiqlash dialogi bilan.

API

```
POST /api/payments/{id}/retry      -- rol: operator
-- DB: ALTER TABLE payments ADD retry_count, last_retry_at
```

F10. Bosh sahifa dashboard widgetlari

Operator kirganda bosh sahifada kun holatini 4 ta widgetda ko'rsatadi: bugungi o'tkazmalar soni, xatolar soni va foizi, top xato sababi, eng ko'p xato qilgan partnyor. Pastda 7 kunlik trend grafigi.

Asosiy aktor

operator

Kirish (input)

- date - sana (standart: bugun).
- days - trend uchun kunlar soni (standart 7).

Chiqish (output)

- 4 ta ko'rsatkich (summary) va trend nuqtalari massivi.

Xato holatlari

- Ma'lumot yo'q kun: widgetlar 0 ko'rsatadi.

UI ko'rinishi

HomeView.vue (yangi). 4 ta karta + chiziqli grafik (Chart.js yoki Element Plus). Kartaga bosilsa tegishli ekranga o'tadi.

API

```
GET /api/dashboard/summary?date= -- rol: operator
GET /api/dashboard/trend?days=7 -- rol: operator
```

F11. Izoh va status tarixi

Operator o'tkazmaga ichki izoh yozadi va statusning o'zgarish tarixini ko'radi (created -> sent -> failed -> retry -> paid).

Asosiy aktor

operator

Kirish (input)

- Izoh uchun: payment_id, matn.
- Tarix uchun: payment_id.

Chiqish (output)

- Izohlar ro'yxati (kim, qachon, matn).
- Status tarixi: har bosqich vaqti va manbasi (import/retry/manual).

Xato holatlari

- Bo'sh izoh: 400.
- payment_id topilmasa: 404.

UI ko'rinishi

F4 modalida 2 ta yangi blok: 'Izohlar' (yozish maydoni bilan) va 'Status tarixi' (vaqt chizig'i ko'rinishida).

API

```
GET/POST /api/payments/{id}/notes -- rol: operator
GET      /api/payments/{id}/history -- rol: operator
-- DB: payment_notes, payment_status_history jadvallari
```

F12. Audit jurnali (lite)

Tizimdagi muhim harakatlar yoziladi: login, eksport, retry, izoh qo'shish, foydalanuvchi o'zgartirish. Sodda jurnal - operatorlar harakatini kuzatish uchun (to'liq 7 yillik audit emas).

Asosiy aktor

admin, auditor

Kirish (input)

- user - foydalanuvchi bo'yicha filtr.
- action - harakat turi.
- from / to - sana oralig'i.

Chiqish (output)

- Jurnal yozuvlari: vaqt, foydalanuvchi, harakat, obyekt, IP.
- Eksport imkoni (Excel).

Xato holatlari

- Auditor faqat o'qiy oladi - yozish/o'chirish yo'q.

UI ko'rinishi

AuditView.vue (yangi). Filtr + jadval. Yozuvlar o'chirilmaydi.

API

```
GET /api/audit?user=&action=&from=&to= -- rol: admin, auditor
-- DB: audit_log jadvali
```

F13. Bildirishnoma (threshold alert)

Xatolar soni belgilangan chegaradan oshsa, tizim avtomatik email yoki Telegram orqali xabar yuboradi. Operator kutmasdan muammodan xabardor bo'ladi.

Asosiy aktor

admin (qoidalarni sozlaydi)

Kirish (input)

- Qoida: partnyor (ixtiyoriy), toifa (ixtiyoriy), chegara, vaqt oynasi (daqiqa), kanal (email/telegram), manzil.

Chiqish (output)

- Chegara oshganda: ogohlantirish yuboriladi.
- Cooldown: bir xil ogohlantirish takror yuborilmaydi.

Xato holatlari

- Noto'g'ri kanal/manzil: 400.
- Yuborish xatosi: log yoziladi, keyingi tsiklda qayta urinadi.

UI ko'rinishi

AdminView.vue ga 'Ogohlantirishlar' tab. Background service har 10-15 daqiqada tekshiradi.

API

```
GET/POST /api/admin/alert-rules -- rol: admin
PUT /api/admin/alert-rules/{id} -- rol: admin
-- DB: alert_rules jadvali
```

F14. Parol o'zgartirish va 2FA

Foydalanuvchi o'z parolini o'zgartiradi. Ixtiyoriy 2FA (TOTP - Google Authenticator) qo'llab-quvvatlanadi; admin uni majburiy qilishi mumkin.

Asosiy aktor

hammasi

Kirish (input)

- Parol: eski parol, yangi parol.
- 2FA setup: foydalanuvchi tasdiqlaydi.
- Login: parol + 6 raqamli kod (agar 2FA yoqilgan bo'lsa).

Chiqish (output)

- Parol yangilanadi (BCrypt hash).
- 2FA yoqilganda QR kod va zaxira kodlar beriladi.

Xato holatlari

- Eski parol noto'g'ri: 400.
- Yangi parol kuchsiz: 400 talablar bilan.
- 2FA kod noto'g'ri: 401.

UI ko'rinishi

ProfileView.vue (yangi): parol o'zgartirish va 2FA sozlash. LoginView 2 bosqichli bo'ladi.

API

```
POST /api/auth/change-password      -- rol: hammasi
POST /api/auth/2fa/setup            -- rol: hammasi
POST /api/auth/2fa/verify           -- login paytida
-- DB: ALTER TABLE users ADD totp_secret, totp_enabled
```

Yangi DB jadvallari (jamlanma)

F9-F14 quyidagi DB o'zgarishlarini talab qiladi. Bular asosiy 4 ta jadval (roles, users, partners, payments) ustiga qo'shiladi.

```
-- F9: payments ga ustunlar
ALTER TABLE payments ADD COLUMN retry_count SMALLINT DEFAULT 0;
ALTER TABLE payments ADD COLUMN last_retry_at TIMESTAMP;

-- F11: izoh va status tarixi
CREATE TABLE payment_notes (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    payment_id BIGINT NOT NULL REFERENCES payments(id),
    user_id INT NOT NULL REFERENCES users(id),
    note TEXT NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT now()
);

CREATE TABLE payment_status_history (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    payment_id BIGINT NOT NULL REFERENCES payments(id),
    old_status VARCHAR(20),
    new_status VARCHAR(20) NOT NULL,
    changed_at TIMESTAMP DEFAULT now(),
    source VARCHAR(20)
);

-- F12: audit jurnali
CREATE TABLE audit_log (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    ts TIMESTAMP DEFAULT now(),
    user_id INT REFERENCES users(id),
    user_login VARCHAR(100),
    action VARCHAR(40) NOT NULL,
    entity_type VARCHAR(40),
    entity_id VARCHAR(64),
    ip_address VARCHAR(45)
);

-- F13: ogohlantirish qoidalari
CREATE TABLE alert_rules (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    partner_id INT REFERENCES partners(id),
    error_category VARCHAR(40),
    threshold INT NOT NULL,
    window_minutes INT NOT NULL DEFAULT 60,
    channel VARCHAR(20) NOT NULL,
    target VARCHAR(200) NOT NULL,
    is_active BOOLEAN DEFAULT true
);

-- F14: users ga 2FA ustunlari
ALTER TABLE users ADD COLUMN totp_secret VARCHAR(255);
ALTER TABLE users ADD COLUMN totp_enabled BOOLEAN DEFAULT false;
```

Yangilangan bajarilish rejasi

Asosiy qism (F1-F8): 4 hafta

Qo'shimcha funksiyalar (F9-F14):

F9	Retry / qayta yuborish	2-3 kun
F10	Dashboard widgetlari	2-3 kun
F11	Izoh va status tarixi	2-3 kun
F12	Audit jurnali (lite)	2 kun
F13	Bildirishnoma	3-4 kun
F14	Parol o'zgartirish va 2FA	3-4 kun

Qo'shimcha jami: ~2.5-3 hafta

Yakuniy taxminiy muddat: 6.5-7 hafta

Eslatma: F9-F14 ni asosiy qismdan keyin alohida bosqich sifatida yoki ba'zilarini parallel ravishda qilish mumkin. Boshliq muhimligiga qarab tartibni belgilashi mumkin.

--- Hujjat yakuni ---